1 задача. Диффузия на бесконечной прямой

1.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное уравнение теплопроводности (уравнение диффузии) на бесконечной прямой:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad x \in (-\infty, +\infty),\ t > 0, \tag{1}$$

где $u(x,t)$ — распределение температуры (или плотности вероятности), a — коэффициент диффузии.

Начальное условие задаётся гауссовским распределением:

$$u(x,0) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} e^{-x^2}. \tag{2}$$

Требуется:

- получить аналитическое решение задачи;
- исследовать его поведение во времени;
- реализовать численное решение методом Монте–Карло;
- сравнить аналитическое и численное решения.

1.2 Аналитическое решение

Для уравнения диффузии на бесконечной области решение может быть найдено с использованием фундаментального решения (теплового ядра). Для заданного начального условия аналитическое решение имеет вид:

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{\pi\left(4a^2 t + 1\right)}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2 t + 1}\right). \tag{3}$$

Полученное решение сохраняет гауссовскую форму при всех $t > 0$. С течением времени дисперсия распределения увеличивается, а максимальное значение функции уменьшается, что соответствует физическому процессу диффузии.

1.3 Исследование динамики решения

Аналитическое решение было вычислено для коэффициента диффузии $a = 0.5$ при нескольких значениях времени:

$$t = 0,\ 0.5,\ 1.0,\ 2.0,\ 4.0.$$

С ростом времени наблюдается расширение распределения и уменьшение его амплитуды. Это отражает процесс рассеивания температуры (или частиц) по всей бесконечной области.

1.4 Численное решение методом Монте–Карло

Для численного моделирования использовался метод Монте–Карло, основанный на стохастической интерпретации уравнения диффузии.

Начальные положения частиц генерировались согласно нормальному распределению:

$$X_0 \sim \mathcal{N}\left(0, \sigma_0^2\right), \quad \sigma_0^2 = \frac{1}{2}. \tag{4}$$

Движение частиц за время T моделировалось добавлением случайного смещения:

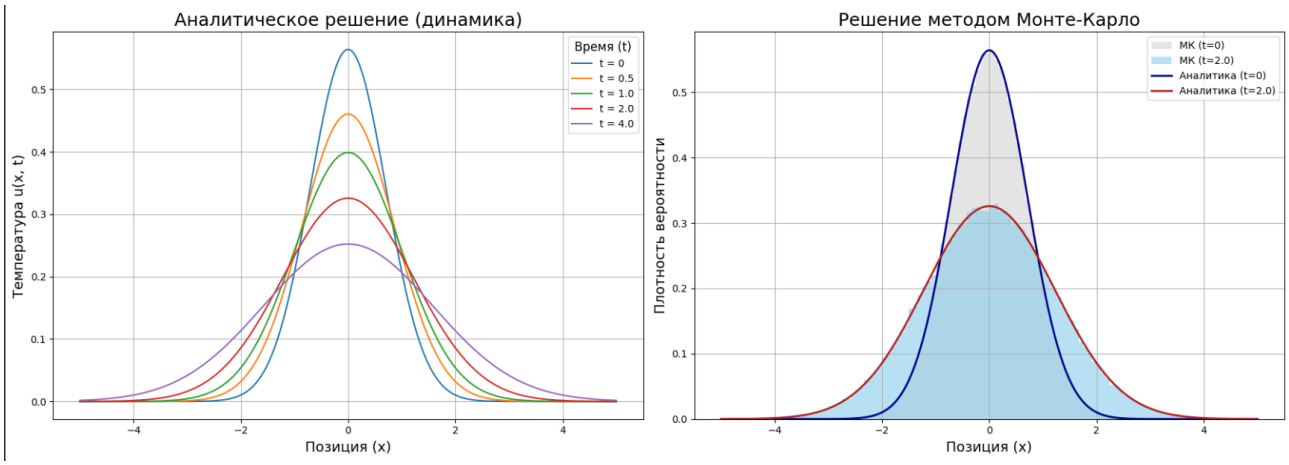
$$\Delta X \sim \mathcal{N}\left(0, 2a^2 T\right). \tag{5}$$

Итоговое положение каждой частицы определялось как:

$$X_T = X_0 + \Delta X.$$

В расчётах использовалось $N = 250\,000$ частиц. По полученным данным строилась нормированная гистограмма, аппроксимирующая плотность распределения.

1.5 Сравнение результатов



Сравнение результатов метода Монте–Карло с аналитическим решением показывает хорошее совпадение форм распределений как в начальный момент времени, так и при $t = 2.0$.

Небольшие расхождения обусловлены статистической природой метода Монте–Карло и уменьшаются при увеличении числа частиц.

2 задача. Диффузия на полубесконечной прямой

2.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное уравнение диффузии на полубесконечной прямой:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad x \geq 0,\ t > 0, \tag{6}$$

где $u(x,t)$ — искомая функция, a — коэффициент диффузии.

Начальное условие задаётся знакопеременной функцией:

$$u(x,0) = e^{-x^2} \sin x. \tag{7}$$

На границе $x = 0$ предполагается поглощение частиц, что эквивалентно отбрасыванию траекторий, выходящих за пределы области $x \geq 0$.

Требуется:

- получить аналитическое решение задачи;
- реализовать численное решение методом Монте–Карло;
- исследовать влияние граничного условия;
- сравнить аналитическое и численное решения.

2.2 Аналитическое решение

Для данной задачи аналитическое решение может быть получено с использованием интегрального представления решения уравнения теплопроводности. В результате функция $u(x,t)$ имеет вид:

$$u(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4a^2t+1}} \exp\left(-\frac{x^2+a^2t}{4a^2t+1}\right) \sin\left(\frac{x}{4a^2t+1}\right). \tag{8}$$

Решение сохраняет знакопеременный характер, однако его амплитуда со временем уменьшается, а характерная ширина распределения возрастает вследствие диффузии.

2.3 Особенности численного моделирования

Ввиду того, что начальное условие является знакопеременным, стандартная интерпретация плотности вероятности неприменима. В связи с этим начальная функция была разложена на положительную и отрицательную части:

$$u(x,0) = u_0^+(x) - u_0^-(x), \tag{9}$$

где

$$u_0^+(x) = \max(0, u(x,0)), \quad u_0^-(x) = \max(0, -u(x,0)).$$

Полные массы положительной и отрицательной частей определяются как:

$$M_+ = \int_0^\infty u_0^+(x)\,dx, \quad M_- = \int_0^\infty u_0^-(x)\,dx.$$

2.4 Метод Монте–Карло

Для каждой части $u_0^+(x)$ и $u_0^-(x)$ были сгенерированы независимые ансамбли частиц методом принятия–отказа. Далее эволюция частиц моделировалась случайными смещениями:

$$\Delta X \sim \mathcal{N}(0, 2a^2T), \tag{10}$$

где $T = 1.0$ — конечный момент времени.

Частицы, оказавшиеся в области $x < 0$, удалялись из рассмотрения, что реализует граничное условие поглощения.

Итоговое приближение решения строилось в виде:

$$u_{\mathrm{MC}}(x,T) = \frac{1}{\Delta x}\left(w_+ N_+(x) - w_- N_-(x)\right), \tag{11}$$

где $N_+(x)$ и $N_-(x)$ — числа положительных и отрицательных частиц в ячейке, а веса определяются как

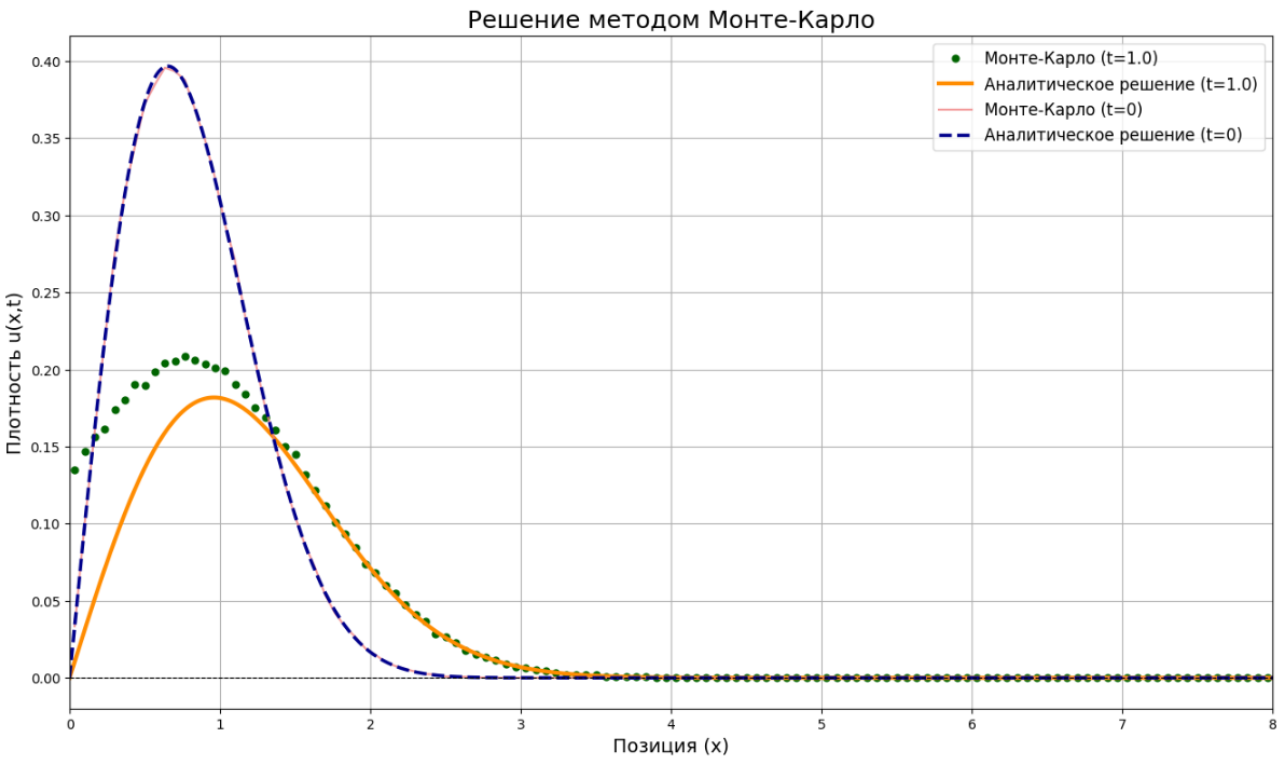
$$w_+ = \frac{M_+}{N}, \quad w_- = \frac{M_-}{N}.$$

В расчётах использовалось $N = 250\,000$ частиц для каждой части.

2.5 Сравнение результатов

Численное решение, полученное методом Монте–Карло, хорошо согласуется с аналитическим решением как в начальный момент времени, так и при $t = 1.0$.

Наблюдается уменьшение амплитуды функции и сглаживание осцилляций, что связано как с процессом диффузии, так и с потерей части частиц на границе $x = 0$. Незначительные отклонения численного решения объясняются статистической природой метода.



3 задача. Диффузия с временным источником

3.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное уравнение диффузии с добавочным источником:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + f(t), \quad x \in (-\infty, +\infty),\ t > 0, \tag{12}$$

где $u(x,t)$ — искомая функция, a — коэффициент диффузии, $f(t)$ — пространственно однородный источник.

Начальное условие задаётся в виде:

$$u(x,0) = e^{-x^2}. \tag{13}$$

Источник зависит только от времени и имеет вид:

$$f(t) = \sin t. \tag{14}$$

Требуется:

- получить аналитическое решение задачи;
- исследовать влияние источника на эволюцию решения;
- реализовать численное решение методом Монте–Карло;
- сравнить аналитическое и численное решения.

3.2 Аналитическое решение

Линейность уравнения позволяет представить решение в виде суммы двух слагаемых:

$$u(x,t) = u_{\text{diff}}(x,t) + u_{\text{src}}(t), \tag{15}$$

где u_{diff} — решение однородного уравнения диффузии, а u_{src} — вклад источника.

Решение однородной задачи с гауссовским начальным условием имеет вид:

$$u_{\text{diff}}(x,t) = \frac{1}{\sqrt{4a^2t+1}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2t+1}\right). \tag{16}$$

Вклад источника определяется интегрированием по времени:

$$u_{\text{src}}(t) = \int_0^t \sin\tau \, d\tau = 1 - \cos t. \tag{17}$$

Таким образом, аналитическое решение задачи имеет вид:

$$u(x,t) = (1-\cos t) + \frac{1}{\sqrt{4a^2t+1}} \exp\left(-\frac{x^2}{4a^2t+1}\right). \tag{18}$$

3.3 Динамика аналитического решения

Аналитическое решение было исследовано при коэффициенте диффузии $a = 0.3$ для временных моментов $t = 0,\ \frac{\pi}{2},\ \pi,\ \frac{3\pi}{2},\ 2\pi$.

С течением времени диффузионная часть решения расширяется и уменьшается по амплитуде, тогда как вклад источника является пространственно однородным и приводит к вертикальному сдвигу всего решения. При $t = \pi$ вклад источника достигает максимального значения.

3.4 Метод Монте–Карло

Численное решение строилось на основе стохастической интерпретации диффузионного слагаемого. Начальные положения частиц генерировались по нормальному распределению:

$$X_0 \sim \mathcal{N}\left(0, \frac{1}{2}\right), \tag{19}$$

что соответствует начальному условию $u(x,0) = e^{-x^2}$.

Эволюция частиц за время T моделировалась случайными смещениями:

$$\Delta X \sim \mathcal{N}(0, 2a^2T), \tag{20}$$

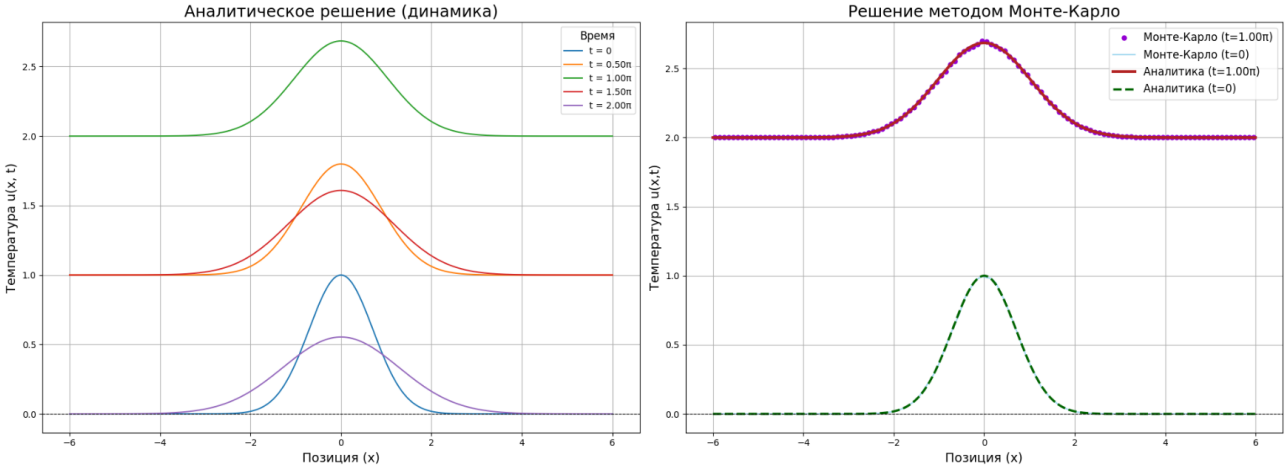
после чего итоговое распределение частиц использовалось для аппроксимации диффузионной части решения.

Вклад источника учитывался отдельно и добавлялся к численному решению в аналитическом виде:

$$u_{\text{src}}(T) = 1 - \cos T.$$

В расчётах использовалось $N = 250\,000$ частиц.

3.5 Сравнение результатов



Сравнение аналитического решения и результатов метода Монте–Карло при $t = \pi$ показывает хорошее совпадение форм распределений. Численный метод корректно воспроизводит как диффузионное расширение, так и вертикальный сдвиг решения, обусловленный действием источника.

Незначительные расхождения объясняются статистической погрешностью метода Монте–Карло.

4 задача. Диффузия в конечном стержне с источником

4.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное уравнение теплопроводности на конечном интервале:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = a^2 \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + e^{at} q(x), \quad 0 < x < l,\ t > 0, \tag{21}$$

где $u(x,t)$ — температура в стержне, a — коэффициент диффузии, $q(x)$ — пространственное распределение источника.

Начальное условие:

$$u(x,0) = 0. \tag{22}$$

На концах стержня задаются граничные условия Дирихле:

$$u(0,t) = u(l,t) = 0. \tag{23}$$

Функция источника имеет вид:

$$q(x) = x(l - x). \tag{24}$$

Требуется:

- получить аналитическое решение задачи;
- исследовать эволюцию температуры во времени;
- реализовать численное решение методом Монте–Карло;
- сравнить аналитическое и численное решения.

4.2 Аналитическое решение

Аналитическое решение задачи строится методом разделения переменных с разложением по собственным функциям краевой задачи. Ввиду нулевых граничных условий решение представляется в виде синусного ряда Фурье:

$$u(x,t) = \sum_{k=0}^{\infty} U_k(t) \sin\left(\frac{\pi(2k+1)x}{l}\right). \tag{25}$$

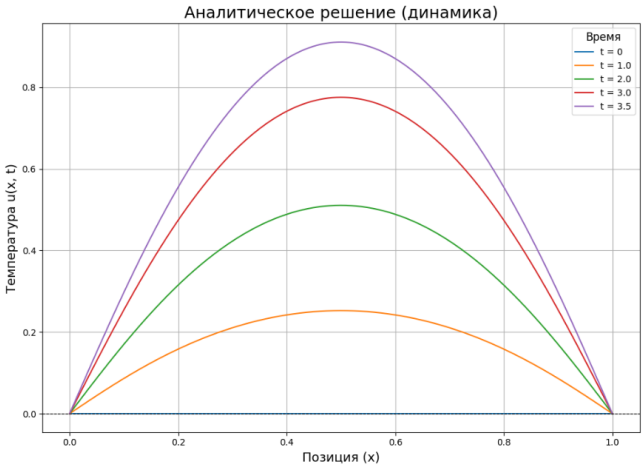
Подстановка данного представления в уравнение теплопроводности приводит к системе обыкновенных дифференциальных уравнений для коэффициентов $U_k(t)$, которые могут быть решены аналитически.

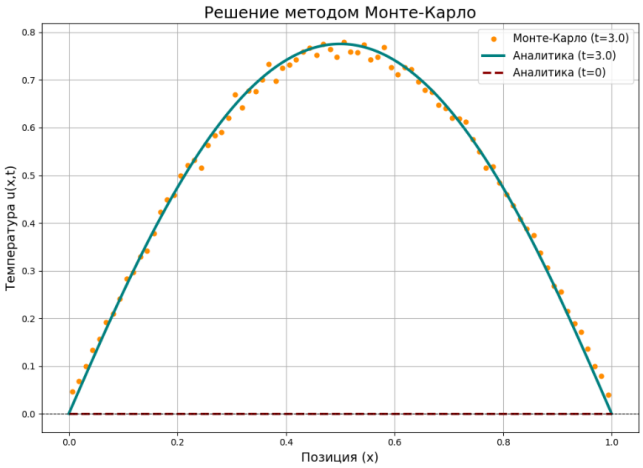
В результате аналитическое решение принимает вид:

$$u(x,t) = \frac{8l^4}{\pi^3} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(e^{at} - \exp\left(-\left(\frac{\pi a(2k+1)}{l}\right)^2 t\right)\right)}{al^2 + \pi^2 a^2 (2k+1)^2} \frac{\sin\left(\frac{\pi(2k+1)x}{l}\right)}{(2k+1)^3}. \tag{26}$$

На практике ряд усекался после конечного числа членов, что обеспечивает хорошую аппроксимацию решения.

4.3 Динамика аналитического решения





Аналитическое решение было исследовано для значений времени $t = 0,\ 1.0,\ 2.0,\ 3.0,\ 3.5$ при параметрах $a = 0.1$ и $l = 1.0$.

С течением времени температура в стержне возрастает за счёт действия источника, при этом пространственная форма распределения определяется балансом между диффузией и граничными условиями. Нулевые значения температуры на концах стержня сохраняются при всех $t > 0$.

4.4 Метод Монте–Карло

Численное решение реализовано с использованием стохастической интерпретации диффузионного процесса. Диффузия моделировалась случайными смещениями частиц:

$$\Delta X \sim \mathcal{N}(0, 2a^2\Delta t), \tag{27}$$

где Δt — шаг по времени.

Граничные условия Дирихле реализовывались удалением частиц, вышедших за пределы интервала $[0, l]$.

Источник учитывался путём добавления новых частиц на каждом временном шаге. Их пространственное распределение соответствовало функции $q(x) = x(l-x)$, а интенсивность генерации частиц определялась выражением:

$$M(t) = e^{at} \int_0^l q(x)\, dx. \tag{28}$$

Начальные положения новых частиц генерировались методом принятия–отказа.

4.5 Нормировка и восстановление решения

Для восстановления значения температуры из распределения частиц использовалась нормировка по полной массе. Вес одной частицы определялся из условия равенства полной

массы численного и аналитического решений:

$$w = \frac{\int_0^l u(x,T)\,dx}{N_{\text{particles}}}. \tag{29}$$

Численное решение восстанавливалось по гистограмме распределения частиц.

5 задача. Нелинейное уравнение диффузии

5.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное нелинейное уравнение диффузии:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}\left(k(u)\frac{\partial u(x,t)}{\partial x}\right), \quad 0 < x < L,\ t > 0, \tag{30}$$

где коэффициент диффузии зависит от решения:

$$k(u) = u^2. \tag{31}$$

Начальное условие задаётся в виде:

$$u(x,0) = \max\left(0, 6x(1-x)\right). \tag{32}$$

На границах области заданы граничные условия Дирихле:

$$u(0,t) = u(L,t) = 0. \tag{33}$$

Требуется исследовать эволюцию решения и влияние нелинейного коэффициента диффузии на форму температурного профиля.

5.2 Дискретизация по пространству и времени

Пространственный интервал $[0, L]$ разбивался на равномерную сетку из N_x узлов с шагом

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}. \tag{34}$$

Временной интервал $[0, T]$ разбивался на N_t шагов с постоянным шагом

$$\Delta t = \frac{T}{N_t}. \tag{35}$$

Для аппроксимации уравнения использовалась полностью неявная разностная схема, обеспечивающая устойчивость вычислений при наличии нелинейности.

5.3 Разностная схема

На каждом временном шаге нелинейный коэффициент диффузии вычислялся по предыдущему значению решения:

$$k_i^n = \left(u_i^n\right)^2 . \tag{36}$$

После дискретизации по времени и пространству получалась трехдиагональная система линейных уравнений:

$$-\sigma_i u_{i-1}^{n+1} + (1 + 2\sigma_i) u_i^{n+1} - \sigma_i u_{i+1}^{n+1} = u_i^n, \tag{37}$$

где

$$\sigma_i = \frac{k_i^n \Delta t}{\Delta x^2}. \tag{38}$$

Граничные условия учитывались явным заданием:

$$u_0^{n+1} = u_{N_x-1}^{n+1} = 0. \tag{39}$$

5.4 Метод решения линейной системы

Полученная система линейных алгебраических уравнений имеет трехдиагональную структуру и на каждом шаге по времени решалась методом прогонки (метод Томаса).

Данный метод обладает линейной вычислительной сложностью $\mathcal{O}(N_x)$ и является стандартным инструментом для решения одномерных диффузионных задач.

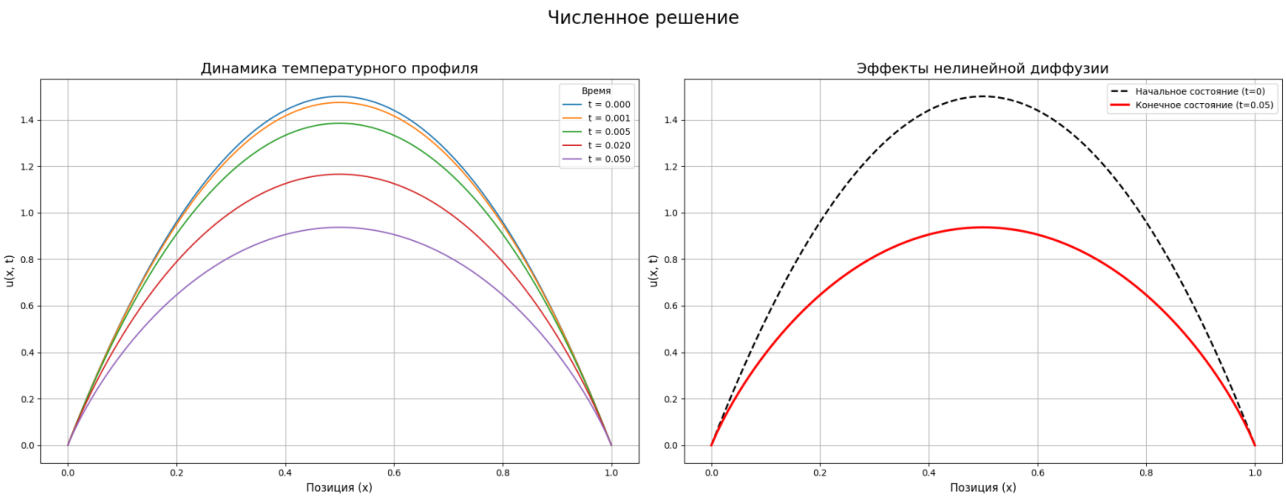
5.5 Численные результаты

Численное решение было получено при следующих параметрах:

- $L = 1.0$,
- $N_x = 101$,
- $T = 0.05$,
- $N_t = 200$.

Были исследованы профили решения в моменты времени:

$$t = 0,\ 0.001,\ 0.005,\ 0.02,\ 0.05.$$



Наблюдается сглаживание начального профиля и его постепенное расплывание. В отличие от линейного уравнения теплопроводности, скорость диффузии зависит от величины $u(x,t)$, что приводит к более интенсивному перераспределению в областях с большими значениями функции.

5.6 Влияние нелинейности

Нелинейный коэффициент диффузии $k(u) = u^2$ усиливает перенос в центральной части стержня, где значения функции максимальны, и ослабляет его вблизи границ, где $u \approx 0$.

В результате профиль температуры становится более пологим в центре и сохраняет резкие спады вблизи границ, что является характерной особенностью нелинейных диффузионных процессов.

6 задача. Нелинейная диффузия с гауссовым профилем

6.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное нелинейное уравнение диффузии вида

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = u^{\alpha} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2}, \quad 0 < x < L,\ t > 0, \tag{40}$$

где $\alpha > 0$ — параметр нелинейности.

В данной задаче используется значение

$$\alpha = 2.5.$$

Начальное условие задаётся в виде локализованного гауссова пика на фоне постоянного уровня:

$$u(x,0) = 0.5 + 2.5 \exp\left(-\frac{(x-10)^2}{2}\right). \tag{41}$$

Таким образом, максимальное значение функции в начальный момент времени составляет $u_{\max} = 3.0$.

На границах области заданы фиксированные граничные условия:

$$u(0,t) = u(L,t) = 0.5. \tag{42}$$

Целью задачи является исследование влияния нелинейной диффузии на эволюцию локализованного профиля.

6.2 Пространственная дискретизация

Пространственная область длиной $L = 20$ разбивается на равномерную сетку из $N_x = 200$ узлов:

$$\Delta x = \frac{L}{N_x - 1}. \tag{43}$$

Вторая производная по пространству аппроксимируется центральной разностной схемой второго порядка:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}. \tag{44}$$

6.3 Временная аппроксимация

Для аппроксимации производной по времени используется явная конечно-разностная схема Эйлера:

$$u_i^{n+1} = u_i^n + \Delta t \left((u_i^n)^\alpha \frac{u_{i+1}^n - 2u_i^n + u_{i-1}^n}{\Delta x^2} \right). \tag{45}$$

Шаг по времени выбирается из условия устойчивости для явной схемы:

$$\Delta t \leq \frac{\Delta x^2}{2 \max(u^\alpha)}. \tag{46}$$

В расчётах использовалось значение $\Delta t = 0.2\, \Delta x^2 / \max(u^\alpha)$.

6.4 Численные параметры

Численное моделирование проводилось при следующих параметрах:

- длина области: $L = 20$,
- число узлов по пространству: $N_x = 200$,
- параметр нелинейности: $\alpha = 2.5$,
- конечное время моделирования: $T = 2.0$.

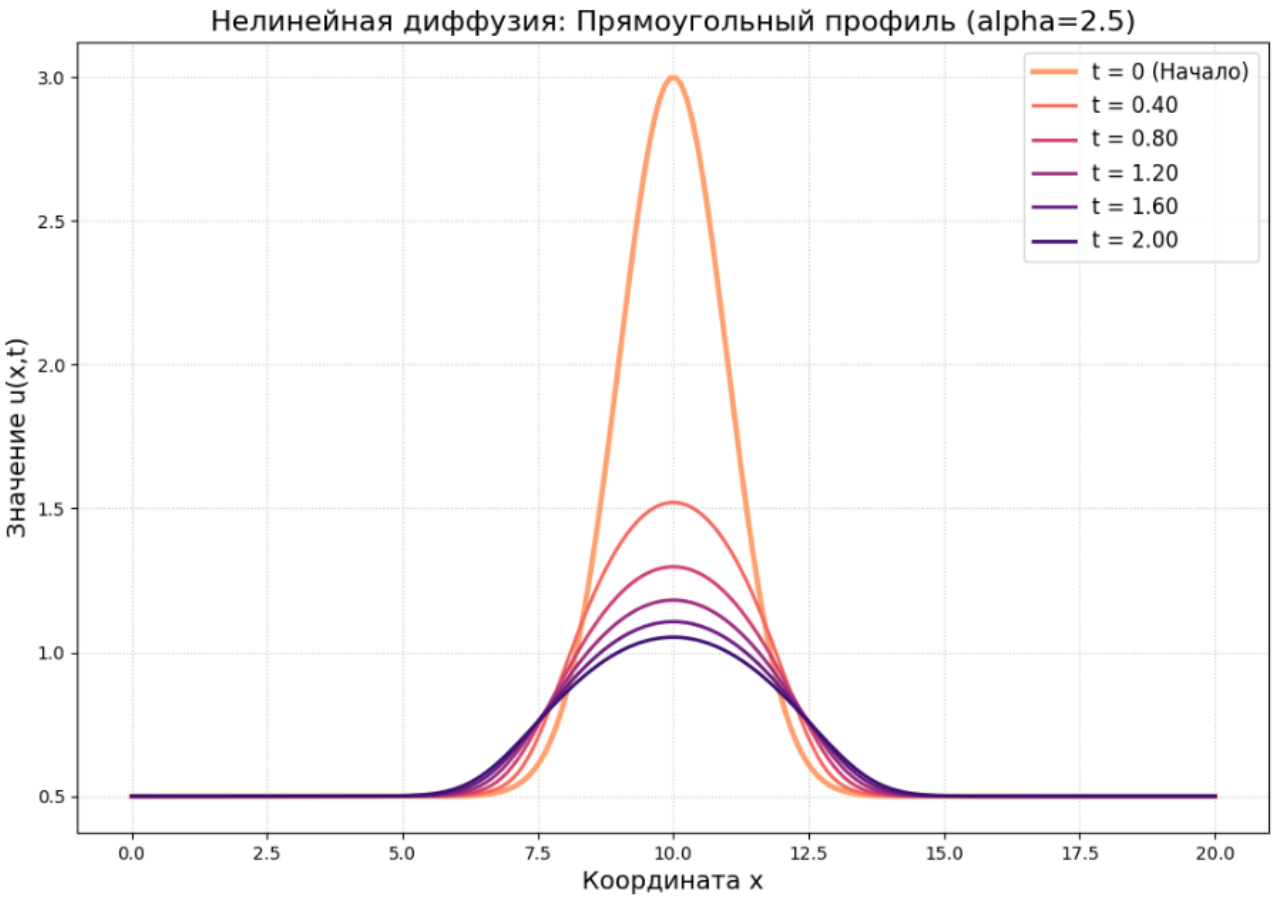
Для визуализации сохранялись решения в несколько фиксированных моментов времени.

6.5 Результаты моделирования

На рисунке представлена эволюция профиля $u(x,t)$ во времени. В начальный момент наблюдается узкий и высокий максимум в центре области. По мере развития процесса происходит:

- уменьшение амплитуды пика,
- увеличение его ширины,
- сглаживание профиля при сохранении фонового уровня.

Нелинейный характер диффузии приводит к тому, что области с большими значениями u распространяются быстрее, чем области с малыми значениями, что вызывает ускоренное расплывание центрального максимума.



6.6 Физическая интерпретация

Модель нелинейной диффузии с коэффициентом, зависящим от концентрации, применяется при описании:

- теплопереноса в нелинейных средах,
- фильтрации в пористых материалах,

- диффузии веществ с концентрационно-зависимой подвижностью.

В отличие от линейной диффузии, данная модель демонстрирует неравномерную скорость распространения решения.

7 задача. Нелинейная диффузия–реакция: взаимодействие и слияние трёх пиков

7.1 Постановка задачи

Рассматривается одномерное нелинейное уравнение диффузии с реакционным источником:

$$\frac{\partial u(x,t)}{\partial t} = u^{\beta}\frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + C\,u^{\alpha}, \quad -L < x < L,\ t > 0, \tag{47}$$

где $\alpha, \beta > 0$ — параметры нелинейности, а C — коэффициент источника.

В данной задаче использованы значения:

$$\alpha = 0.5, \quad \beta = 1.5, \quad C = 0.1.$$

Начальное условие представляет собой сумму трёх локализованных пиков гауссовой формы на фоне постоянного смещения:

$$u(x,0) = e^{-(x+5)^2} + e^{-x^2} + e^{-(x-5)^2} + 0.1. \tag{48}$$

На границах области заданы условия отсутствия потока:

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=\pm L} = 0. \tag{49}$$

Целью задачи является исследование взаимодействия нескольких локальных максимумов в нелинейной диффузионно-реакционной системе.

7.2 Пространственная аппроксимация

Пространственная область $[-L, L]$ разбивалась на равномерную сетку:

$$\Delta x = \frac{2L}{N_x - 1}, \tag{50}$$

где $L = 10$ и $N_x = 300$.

Вторая производная по пространству аппроксимировалась центральной разностной схемой второго порядка:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} \approx \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2}. \tag{51}$$

7.3 Временная интеграция

После пространственной дискретизации задача сводилась к системе обыкновенных дифференциальных уравнений по времени:

$$\frac{du_i}{dt} = |u_i|^\beta \frac{u_{i+1} - 2u_i + u_{i-1}}{\Delta x^2} + C|u_i|^\alpha. \tag{52}$$

Для интегрирования полученной системы использовался метод Рунге–Кутты 4–5 порядка точности (RK45), реализованный в библиотеке `SciPy`. Такой подход позволяет автоматически подбирать шаг по времени и устойчиво решать жёсткие нелинейные системы.

7.4 Численные параметры

Расчёты проводились при следующих параметрах:

- длина области: $L = 10$,
- число узлов по пространству: $N_x = 300$,
- конечное время моделирования: $T = 4.0$,
- число временных срезов для визуализации: 80.

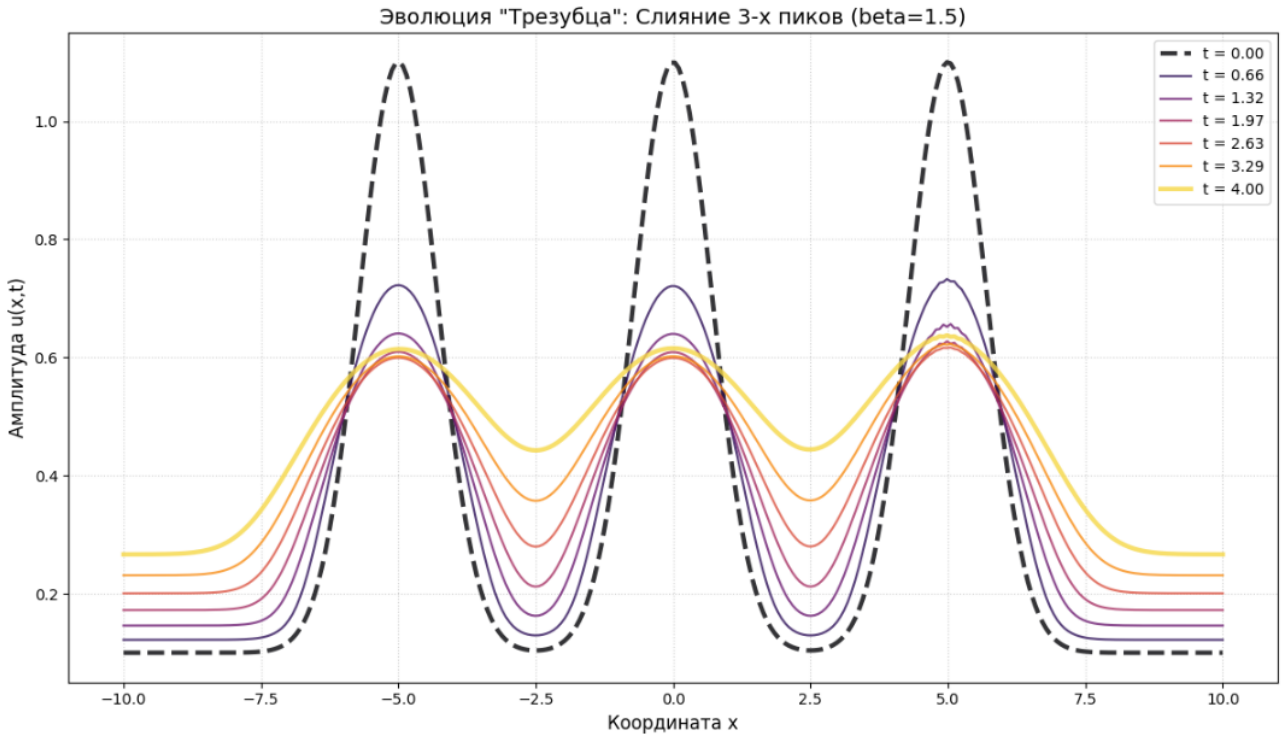
Для анализа динамики решения были выбраны несколько характерных моментов времени от $t = 0$ до $t = T$.

7.5 Результаты моделирования

На рисунке представлена эволюция профиля $u(x, t)$ во времени. В начальный момент времени наблюдаются три чётко выраженных локальных пика. По мере развития процесса происходит:

- сглаживание резких максимумов за счёт нелинейной диффузии,
- перераспределение массы между соседними пиками,
- постепенное сближение и частичное слияние пиков.

Сильная зависимость коэффициента диффузии от амплитуды ($\beta = 1.5$) приводит к ускоренному расплыванию областей с большими значениями u, что усиливает взаимодействие между пиками.



7.6 Роль реакционного члена

Реакционный источник Cu^α с показателем $\alpha = 0.5$ обеспечивает медленный рост фона и предотвращает полное затухание решения. В результате система демонстрирует баланс между диффузией и реакцией, при котором структура решения сохраняется, но становится более гладкой.

7.7 Физическая интерпретация

Подобные модели возникают при описании:

- переноса вещества в активных средах,
- теплопроводности с внутренними источниками,
- эволюции плотности в нелинейных средах,
- биологических и химических реакционно-диффузионных систем.

Слияние пиков является характерным эффектом нелинейной диффузии, отсутствующим в линейных моделях.